Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

Examen Final

19/01/2017

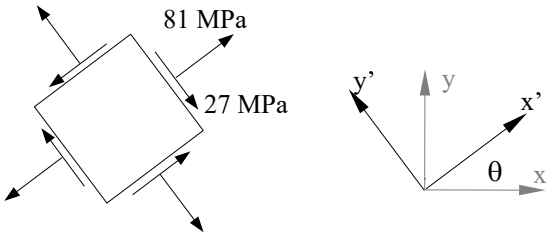
TEORÍA

1. (1p) Una pieza prismática está sometida a una fuerza axial en la dirección *x* que produce una tensión de tracción $\sigma_{x'}$ = 81 MPa y una tensión tangencial $\tau_{x'y'}$ = -27 MPa sobre un plano inclinado definido por el ángulo θ. Determinar

a/ La tensión axial aplicada, σ_x.

b/ El ángulo θ que corresponde al estado de tensiones dado.

c/ Las tensiones $\sigma_{x'}$, $\sigma_{y'}$ y $\tau_{x'y'}$ que corresponden al elemento de tensión cuando $\theta = 30^o$.



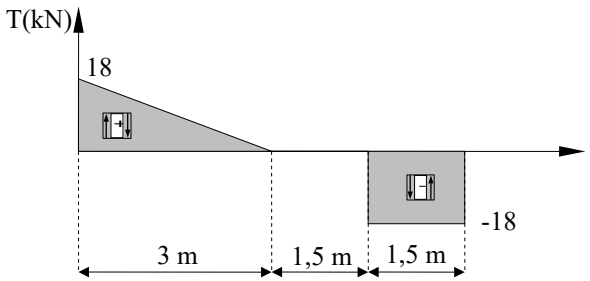
2. (1p) Las aristas que corresponden a las direcciones x e y de un elemento diferencial tras la deformación vienen dadas por:

$$\overrightarrow{O'A'} = \left(1 + u_{,x}\right) dx\vec{i} + v_{,x} dx\vec{j} + w_{,x} dx\vec{k}$$

$$\overrightarrow{O'B'} = u_{,y} dy\vec{i} + \left(1 + v_{,y}\right) dy\vec{j} + w_{,y} dy\vec{k}$$

Definir la deformación tangencial unitaria y deducir γ_{xy}.

3. (1p) La figura representa el diagrama de fuerzas cortantes de una viga isostática apoyada en los extremos. Determinar las fuerzas que soporta la viga y el diagrama de momentos flectores, suponiendo que no actúan pares de fuerzas sobre la viga.



4. (1p) Compresión excéntrica de columnas esbeltas: determinar el desplazamiento del extremo libre δ_y.

ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

Examen Final

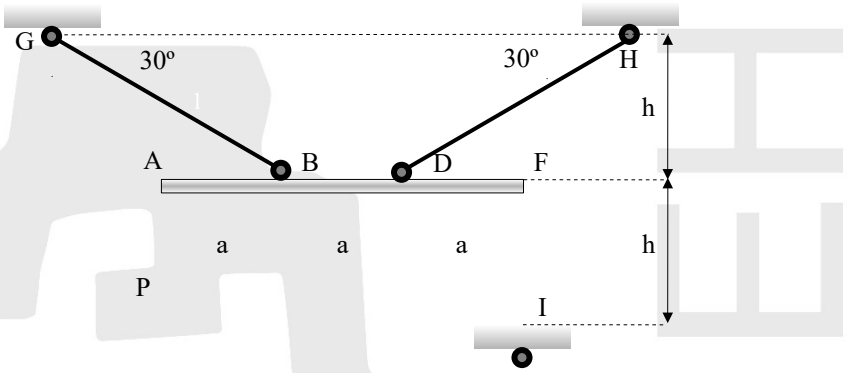
19/01/2017

EJERCICICIOS

1.-(1,5p) En la estructura isostática de la figura, la barra ABDF es rígida. Las barras 1, 2 y 3 son del mismo módulo y sección transversal *E* y *A*, respectivamente. La barra 2 sufre una variación de temperatura ΔT. Determinar:

a/ Las fuerzas en las barras 1, 2 y 3 y el diagrama de fuerzas normales, de fuerzas cortantes y de momentos flectores de la barra ABDF .

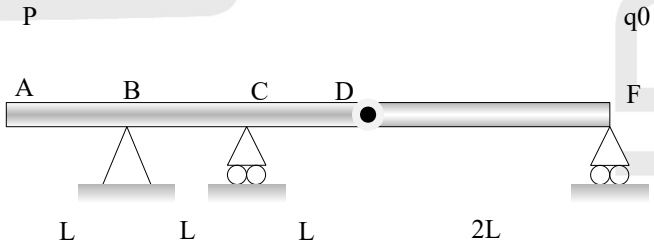
b/ Desplazamiento horizontal de la sección A. Se recomieda utilizar el teorema de Engesser – Castigliano.



2.-(1,5p) La viga de la figura está apoyada en B C y F y las partes ABCD y DF están unidas por una rótula en D. Determinar:

a/ Diagramas de fuerzas cortantes y de momentos flectores que corresponden a la fuerza concentrada *P* y a la fuerza distribuida q_0, por separado.

b/ Relación entre *P* y q_0 para que el desplazamiento vertical de la rótula D sea nulo.



ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

Examen Final

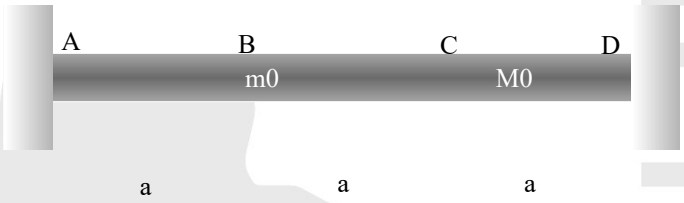
19/01/2017

EJERCICICIOS

3.-(1,5p) El eje de sección circular llena de la figura soporta el momento torsor distribuido m_0 = 80 N·m/m en el tramo AB y el momento torsor M_0 = 400 N·m en C. Determinar:

a/ Diagrama de momentos torsores y diámetro de la sección, siendo a = 0,5 m y τ_{adm} = 40 MPa.

b/ Diagrama de ángulos de torsión, siendo $G = 8 \cdot 10^4$ MPa.



4.-(1,5p) En el sistema hiperestático ABCD de la figura, A es una articulación fija, C una articulación intermedia y D un empotramiento perfecto. Teniendo en cuenta únicamente la energía de flexión, determinar:

a/ Reacciones en A y D.

b/ Ángulo girado por la articulación A, siendo EI_z la rigidez a flexión.

